

=====

RELATÓRIO DE ENTREGA: AUTOMAÇÃO DE EVENTOS (ALEGRETE.ORG)

Atividade Prática: Inteligência Artificial e Programação Python

=====

1. OBJETIVO DA SOLUÇÃO

O objetivo principal desta solução consiste no desenvolvimento de um script automatizado em linguagem Python focado na otimização e enriquecimento de conteúdo do portal alegrete.org. O programa realiza de forma autônoma a consulta da programação de eventos do município de Alegrete-RS disponibilizada numa aplicação externa Glide Page, compara os registos identificados com a base de eventos atual do portal e gera um relatório estruturado no formato .txt detalhando todas as novidades encontradas para subsequente atualização tecnológica.

2. LLM(S) UTILIZADA(S)

- Gemini (Google): Utilizada ativamente na modelagem estrutural do script de raspagem de dados, na identificação de barreiras de renderização dinâmica no cliente e na implementação de mecanismos de tolerância a falhas (fallback).

3. PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS

- Renderização Dinâmica de Elementos (JavaScript): A página de origem dos dados (Glide Page) funciona sob a arquitetura SPA (Single Page Application). A abordagem inicial estática utilizando as bibliotecas 'requests' e 'BeautifulSoup' capturou apenas o esqueleto HTML básico e mensagens de erro informando a ausência de suporte a JavaScript.
- Ofuscação Estrutural do HTML: Plataformas no-code/low-code como o Glide geram árvores DOM dinâmicas com classes CSS altamente voláteis, o que dificulta a extração perene de dados baseada em seletores de tags fixas convencionais.

4. RESULTADOS OBTIDOS

- Migração de Arquitetura de Coleta: Substituição bem-sucedida do fluxo de requisições cruas pela integração do framework Selenium WebDriver, executando o navegador Google Chrome em modo oculto (--headless) para processar os scripts do lado do cliente.
- Mecanismo de Salvaguarda Ativo: Criação de uma rotina de contingência automatizada que impede a interrupção do script caso a latência da rede impossibilite a carga completa da aplicação.
- Geração do Artefato Final: Criação eficaz do arquivo de texto 'relatorio_novos_eventos.txt' perfeitamente limpo, padronizado e livre de erros técnicos, documentando com precisão os nomes dos

eventos, datas e sugestões pertinentes de inclusão.

5. POSSÍVEIS EVOLUÇÕES FUTURAS

- Mapeamento Direto de Endpoints (API): Engenharia reversa através das ferramentas de inspeção de rede (DevTools) para interceptar o tráfego e consumir diretamente a base de dados JSON do Glide.
- Inserção Automatizada via Pipeline: Conexão direta do script à API de backend ou base de dados do portal alegrete.org para inserção automática, extinguindo a necessidade de trabalho manual.
- Agendamento e Orquestração: Implementação de gatilhos automáticos através de Cron jobs locais para execução diária autónoma da solução.